

Tugas 1 – Business Understanding

Anggota Kelompok:

Marchell Adi Pratama (672023081)

Hendy Christian Nugroho (672023161)

Maria Anne Pujara (672023268)

Analisis Kesejahteraan Pekerja dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2024–2025

1. Business understanding:

- a. Jelaskan proses bisnis yang menjadi domain kasus (minimal 200 kata)

Kesejahteraan pekerja dan tingkat kemiskinan merupakan dua pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi Indonesia. Proses bisnis di bidang ketenagakerjaan dimulai dari penentuan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setiap tahun oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas. Data rata-rata upah/gaji bersih pekerja dikumpulkan secara rutin melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Setelah data terkumpul, pemerintah pusat dan daerah menggunakan informasi ini untuk menyusun regulasi ketenagakerjaan, penyesuaian upah, serta program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Di sisi lain, garis kemiskinan (baik garis kemiskinan makanan maupun non-makanan) dihitung setiap bulan dan menjadi acuan utama dalam penentuan penerima program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat, dan berbagai subsidi lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi alat ukur komprehensif yang mengintegrasikan tiga dimensi utama yaitu pendapatan (termasuk upah), pendidikan, dan kesehatan. Pada periode 2024–2025, proses bisnis ini semakin penting karena Indonesia sedang memasuki tahap pemulihan ekonomi pasca-pandemi sekaligus menghadapi tantangan bonus demografi dan transisi menuju ekonomi hijau. Stakeholder yang terlibat sangat beragam, mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, BPS, pemerintah provinsi/kabupaten, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, hingga lembaga internasional seperti World Bank. Seluruh proses ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial antar wilayah dan antar sektor pekerjaan.

- b. Jelaskan permasalahan bisnis yang ingin di tangani (minimal 200 kata)

Meskipun secara resmi tingkat kemiskinan Indonesia berhasil ditekan hingga level single digit pada tahun 2024, masih terdapat banyak permasalahan struktural yang belum terselesaikan. Banyak pekerja, khususnya di sektor informal dan daerah luar Pulau Jawa, menerima upah yang masih berada di sekitar atau bahkan di bawah garis kemiskinan. Variasi upah antar provinsi sangat tinggi provinsi di wilayah Indonesia Timur cenderung memiliki rata-rata upah yang jauh lebih rendah dibandingkan provinsi di Jawa dan Sumatera.

Selain itu, terdapat kesenjangan yang signifikan antar 17 sektor lapangan pekerjaan utama. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan eceran umumnya memiliki tingkat upah yang rendah, sementara sektor teknologi informasi, keuangan, dan pertambangan memiliki tingkat upah yang jauh lebih tinggi. Kenaikan garis kemiskinan makanan akibat inflasi pangan juga membuat daya beli pekerja semakin tergerus, sehingga banyak rumah tangga pekerja berada dalam kategori “rentan miskin” yaitu bukan miskin secara resmi, tetapi sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi.

Permasalahan lain adalah rendahnya korelasi antara peningkatan IPM dengan peningkatan kesejahteraan pekerja di tingkat bawah. Meskipun IPM nasional terus naik, manfaatnya belum

merata. Tanpa analisis mendalam yang mengintegrasikan data upah, garis kemiskinan, dan IPM tahun 2024–2025, pemerintah akan kesulitan menyusun kebijakan yang tepat sasaran, seperti penyesuaian UMP yang lebih adil, perluasan jaminan sosial, dan program peningkatan skill pekerja. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

c. Jelaskan Tujuan dari project Data Science (minimal 100 kata)

Tujuan utama dari proyek Data Science ini adalah melakukan analisis komprehensif dan mendalam mengenai kondisi kesejahteraan pekerja serta tingkat kemiskinan di Indonesia dengan fokus pada periode 2024–2025. Proyek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika upah pekerja, daya beli masyarakat, dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan secara keseluruhan.

Secara spesifik, tujuan proyek meliputi:

1. Mengidentifikasi pola distribusi dan kesenjangan rata-rata upah/gaji bersih pekerja antar provinsi serta antar 17 sektor lapangan pekerjaan utama di Indonesia.
2. Mengukur dan membandingkan tingkat upah pekerja dengan garis kemiskinan (baik garis kemiskinan makanan maupun garis kemiskinan total) untuk mengetahui seberapa layak tingkat penghasilan pekerja saat ini.
3. Menganalisis hubungan antara variabel upah, garis kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran di berbagai wilayah.
4. Mengidentifikasi provinsi, sektor pekerjaan, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan atau rentan miskin pada tahun 2024–2025.
5. Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat digunakan oleh pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan pihak swasta untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, menyesuaikan kebijakan upah minimum, serta memperluas cakupan program perlindungan sosial.
6. Menghasilkan visualisasi yang informatif sehingga stakeholder dapat dengan mudah memahami kondisi kesejahteraan pekerja di tingkat nasional maupun regional.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung upaya pemerintah mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya Goal 1 (Tanpa Kemiskinan) dan Goal 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), serta mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan inklusif.

d. Jelaskan Strategi untuk mencapai tujuan (minimal 200 kata)

Strategi yang digunakan dalam proyek ini mengikuti pendekatan IBM Data Science Methodology secara terstruktur. Dimulai dengan Business Understanding yang mendalam melalui studi literatur dan pemahaman konteks ekonomi Indonesia tahun 2024–2025. Kemudian dilakukan Data Collection dari berbagai sumber yang telah disebutkan (BPS, Kaggle, dan World Bank).

Pada tahap Data Preparation, dilakukan proses cleaning data, penanganan missing values, standarisasi satuan (rupiah), penggabungan antar dataset berdasarkan provinsi dan tahun, serta pembuatan variabel turunan baru seperti rasio upah terhadap garis kemiskinan, kategori tingkat kesejahteraan, dan selisih upah dengan garis kemiskinan.

Tahap Exploratory Data Analysis (EDA) menjadi inti dari proyek ini, meliputi:

- Analisis deskriptif (mean, median, min, max, distribusi).
- Visualisasi tingkat upah dan garis kemiskinan antar provinsi (bar chart, heatmap).
- Analisis korelasi antar variabel (upah, garis kemiskinan, IPM, pengangguran).
- Segmentasi provinsi dan sektor pekerjaan menggunakan teknik clustering sederhana jika diperlukan.
- Analisis tren dan perbandingan antar wilayah (Jawa vs luar Jawa, urban vs rural).

Pendekatan analisis bersifat diagnostik, yaitu tidak hanya menunjukkan “apa yang terjadi”, tetapi juga “mengapa hal tersebut bisa terjadi” dan “implikasi kebijakannya”.

Akhirnya, semua temuan akan dirangkum dalam bentuk laporan lengkap beserta rekomendasi kebijakan yang realistis. Strategi ini bersifat iteratif, di mana hasil analisis tahap awal dapat digunakan untuk memperdalam analisis pada variabel atau wilayah tertentu. Keterlibatan domain expert (misalnya dari ilmu ekonomi atau ketenagakerjaan) juga dilakukan untuk memastikan interpretasi hasil analisis sesuai dengan konteks nyata di Indonesia.

e. Tentukan ukuran keberhasilan.

- Berhasil mengidentifikasi dan menjelaskan kesenjangan kesejahteraan antar provinsi dan sektor secara jelas.
- Menghasilkan insight baru mengenai hubungan upah, garis kemiskinan, dan IPM tahun 2024–2025.
- Visualisasi yang informatif dan mudah dipahami.
- Rekomendasi kebijakan yang realistis dan dapat dijadikan bahan pertimbangan stakeholder.
- Kualitas analisis yang baik serta kemampuan menjawab pertanyaan bisnis utama proyek.

2. Data:

a. Jelaskan data apa saja yang diperlukan dan mengapa itu diperlukan

Proyek ini memanfaatkan lima dataset utama yang saling melengkapi untuk menganalisis kesejahteraan pekerja dan kemiskinan di Indonesia tahun 2024–2025. Data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai: Berisi data upah/gaji bersih menurut provinsi dan 17 sektor lapangan pekerjaan utama. Data ini diperlukan untuk mengukur tingkat pendapatan pekerja dan mengidentifikasi kesenjangan upah antar wilayah dan antar sektor.
2. Garis Kemiskinan (gk.csv): Berisi data garis kemiskinan yang digunakan untuk membandingkan tingkat upah pekerja dengan standar kemiskinan.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI): Data IPM per provinsi yang mencakup aspek pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Diperlukan untuk melihat kesejahteraan secara multidimensi.
4. Garis Kemiskinan Makanan menurut Provinsi: Data garis kemiskinan makanan (rupiah/kapita/bulan) yang sangat penting untuk mengukur daya beli pekerja terhadap kebutuhan pangan dasar.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka: Data pengangguran dari World Bank yang berguna untuk menganalisis hubungan antara pengangguran dengan tingkat kesejahteraan dan kemiskinan.

Kelima dataset ini sangat diperlukan karena dapat saling melengkapi sehingga analisis tidak hanya melihat satu sisi (misalnya hanya upah), tetapi juga membandingkannya dengan garis kemiskinan, kondisi kesejahteraan secara keseluruhan (IPM), serta faktor pengangguran.

b. Jelaskan dari mana data tersebut diperoleh

Data yang digunakan dalam proyek ini berasal dari kombinasi sumber resmi pemerintah Indonesia dan lembaga internasional yang kredibel. Berikut adalah sumber data utama yang dipakai:

1. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (17 Sektor):
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ3NSMy/rata-rata-upah-gaji-bersih-sebulan-buruh-karyawan-pegawai-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama-di-17-sektor--rupiah-.html> (Sumber: Badan Pusat Statistik)
2. Dataset Kesejahteraan Pekerja Indonesia:
<https://www.kaggle.com/datasets/rezkyayang/pekerja-sejahtera?select=gk.csv>
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia:
<https://www.kaggle.com/datasets/dinarpratama/indonesia-human-development-index>

4. Garis Kemiskinan Makanan menurut Provinsi dan Daerah:
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTA1IzI=/garis-kemiskinan-makanan--rupiah-kapita-bulan--menurut-provinsi-dan-daerah.html> (Sumber: Badan Pusat Statistik)
5. Tingkat Pengangguran Indonesia:
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=ID> (Sumber: World Bank)

Data-data di atas akan diambil versi terbaru yang tersedia (2024–2025) dan digabungkan berdasarkan variabel provinsi serta tahun untuk keperluan analisis.